

Coefficient multiplicateur : 20 exercices corrigés

maths 1re — du geste seul au problème de contrôle

Vingt exercices sans calculatrice, comme à l'épreuve anticipée : traduire une hausse ou une baisse par un coefficient, calculer une valeur d'arrivée, retrouver une valeur de départ. Un rappel de cours de trois lignes avant chaque niveau, et une correction écrite étape par étape.

★ Un seul geste : exercices 1 à 8

niveau 1

Une règle par exercice. Sans calculatrice.

Rappel de cours

- Augmenter de t %, c'est multiplier par $1 + \frac{t}{100}$. Exemple : +5 % donne $\times 1,05$.
- Diminuer de t %, c'est multiplier par $1 - \frac{t}{100}$. Exemple : -5 % donne $\times 0,95$.
- Valeur d'arrivée = valeur de départ $\times$ coefficient. Pour retrouver la valeur de départ, on DIVISE par le coefficient.

1 Par quel nombre faut-il multiplier un prix pour l'augmenter de 15 % ? de 3 % ? de 100 % ?

2 Par quel nombre faut-il multiplier un prix pour le diminuer de 30 % ? de 5 % ? de 80 % ?

3 Traduire chaque multiplication par une hausse ou une baisse en pourcentage : $\times 1,08$; $\times 0,92$; $\times 1,5$; $\times 0,6$.

4 Un article coûte 80 €. Son prix augmente de 25 %. Quel est son nouveau prix ?

5 Un pantalon à 60 € est soldé à -30 %. Combien le paie-t-on ?

6 Après une hausse de 20 %, un prix vaut 72 €. Quel était le prix avant la hausse ?

7 Après une baisse de 25 %, un prix vaut 45 €. Quel était le prix de départ ?

8 Traduire par un pourcentage : multiplier par 1,005 ; par 0,995 ; par 3.

★★ Type devoir : exercices 9 à 16 niveau 2

Lire les données, écrire le coefficient, conclure par une phrase. Sans calculatrice.

Rappel de cours

- Repérer la valeur de DÉPART : c'est sur elle que porte le pourcentage.
- Vers l'avenir, on MULTIPLIE par le coefficient. Vers le passé, on DIVISE par le même coefficient.
- Sur un diagramme ou une courbe, lire d'abord l'unité : milliers, millions, milliards...

9 Les soldes

Trois articles sont soldés. Le tableau donne leur prix avant les soldes. Le blouson est à -40% , les baskets à -20% , le T-shirt à -60% .

- Donner le coefficient de chaque remise.
- Calculer les prix soldés. Que remarque-t-on ?

article	blouson	baskets
prix avant (€)	120	90

10 Le salaire et le panier de courses

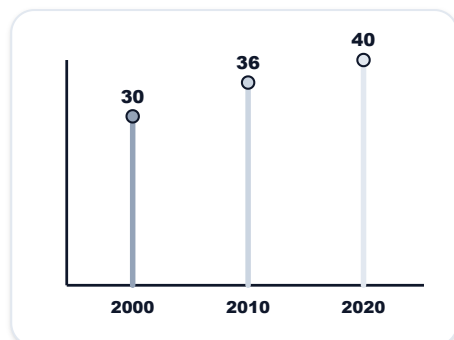
Une salariée gagne 1 800 € net par mois. Son salaire augmente de 5% . Dans le même temps, son panier de courses de la semaine, à 150 €, augmente de 2% .

- Calculer son nouveau salaire et le nouveau prix du panier.
- Elle achète quatre paniers par mois. Son augmentation couvre-t-elle la hausse des courses ?

11 Une ville qui grandit

Le diagramme donne la population d'une ville moyenne, en milliers d'habitants (chiffres d'un modèle).

- a) Lire la population en 2020.
- b) Une étude prévoit $+5\%$ d'ici 2030. Combien d'habitants en 2030 ?
- c) Une autre étude prévoit au contraire -5% . Combien alors ?



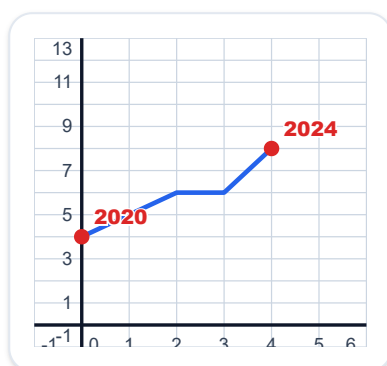
12 Le litre de carburant

En un an, le prix d'un litre de carburant a augmenté de 10% (chiffres d'un modèle). Il vaut maintenant $1,98\text{ €}$. Quel était son prix un an plus tôt ?

13 Le chiffre d'affaires

La courbe donne le chiffre d'affaires d'une entreprise, en millions d'euros. L'abscisse 0 correspond à 2020, 1 à 2021, et ainsi de suite.

- a) Lire le chiffre d'affaires en 2020 et en 2024.
- b) Entre ces deux dates, il a doublé. Par quel nombre a-t-il été multiplié ? Quel pourcentage de hausse cela fait-il ?
- c) L'entreprise prévoit $+25\%$ pour 2025. Quel chiffre d'affaires prévoit-elle ?



14 L'exode rural

Pendant l'exode rural, une vallée de montagne a perdu 20% de ses habitants en trente ans (chiffres d'un modèle). Il lui en reste $12\,000$. Combien en comptait-elle avant ?

15 Un glacier qui recule

Un glacier des Alpes a perdu 40 % de sa surface en un siècle (chiffres d'un modèle). Il couvre aujourd'hui 3 km². Quelle était sa surface il y a cent ans ?

16 Hors taxes, toutes taxes

En France, le taux normal de TVA est de 20 % : le prix TTC (toutes taxes comprises) est le prix HT (hors taxes) augmenté de 20 %.

- a) Un casque coûte 50 € HT. Quel est son prix TTC ?
- b) Un vélo coûte 540 € TTC. Quel est son prix HT ?

☆☆☆ Problèmes : exercices 17 à 20 niveau 3

Un problème complet, avec ses questions qui s'enchaînent. Sans calculatrice.

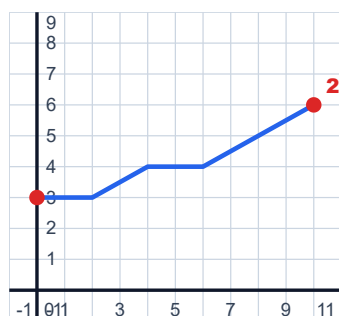
Rappel de cours

- Une évolution, c'est une seule multiplication : valeur d'arrivée = valeur de départ $\times$ coefficient.
- Pour retrouver une valeur de départ, on divise par le coefficient ; on ne retire pas le même pourcentage.
- On conclut par une phrase, avec l'unité.

17 Le prix de l'immobilier

La courbe donne le prix moyen du mètre carré dans une ville, en milliers d'euros (chiffres d'un modèle). L'abscisse 0 correspond à 2015, et 10 à 2025.

- a) Lire le prix du m² en 2015 et en 2025. Le prix a doublé : quel est le pourcentage de hausse ?
- b) Combien coûtait un appartement de 50 m² en 2025 ?
- c) On prévoit une baisse de 5 % en 2026. Quel serait le prix du m² ?
- d) En 2026, un vendeur annonce : « Après une baisse de 20 %, mon appartement ne vaut plus que 240 000 €. » Combien valait-il avant ?



18 Du brut au net

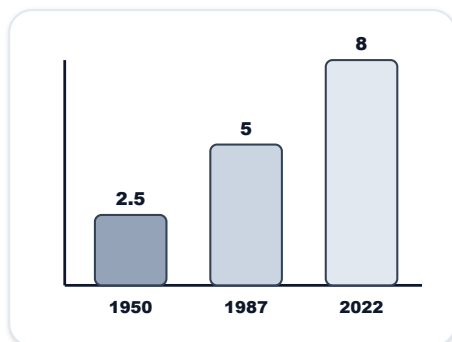
Sur une fiche de paie, le salaire net vaut environ 78 % du salaire brut : la différence, ce sont les cotisations sociales (chiffres arrondis d'un modèle).

- a) Par quel nombre multiplie-t-on le brut pour obtenir le net ? Traduire par un pourcentage de baisse.
- b) Un salaire brut est de 2 500 €. Quel est le net ?
- c) Un salaire net est de 1 560 €. Quel est le brut ?

19 La population mondiale

Le diagramme donne la population mondiale, en milliards d'habitants, arrondie.

- a) Entre 1950 et 1987, elle a doublé. Par quel nombre a-t-elle été multipliée ? Quel pourcentage de hausse cela représente-t-il ?
- b) Entre 1987 et 2022, elle a été multipliée par 1,6. Traduire en pourcentage, et vérifier sur le diagramme.
- c) Retrouver la population de 1987 à partir de celle de 2022 et du coefficient 1,6.
- d) Une projection prévoit encore +25 % d'ici la fin du siècle. Combien d'habitants cela ferait-il ?



20 Un château et ses visiteurs

Un château reçoit 80 000 visiteurs en 2019 (chiffres d'un modèle).

- a) En 2020, l'année des confinements, la fréquentation baisse de 75 %. Combien de visiteurs ?
- b) En 2021, elle augmente de 100 %. Combien ?
- c) En 2023, après une hausse de 25 %, le château reçoit 100 000 visiteurs. Combien en avait-il reçu en 2022 ?
- d) Un guide affirme : « Après -75 %, une hausse de 75 % suffit pour revenir au départ. » A-t-il raison ?

Corrigés : coefficient multiplicateur, 20 exercices

Ces pages se détachent de la feuille d'exercices. Chaque étape est écrite, avec son pourquoi.

1. Augmenter de t %, c'est garder le prix entier (1) et lui ajouter $\frac{t}{100}$.

$$+15 \% : 1 + 0,15 = 1,15.$$

$$+3 \% : 1 + 0,03 = 1,03.$$

$$+100 \% : 1 + 1 = 2. \text{ Augmenter de } 100 \%, \text{ c'est doubler.}$$

⚠️ $+3 \%$ donne 1,03, et non 1,3 : 1,3 ferait $+30 \%$.

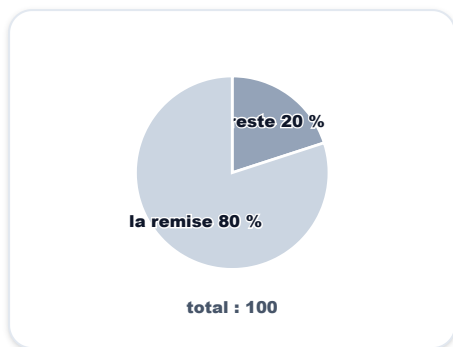
2. Diminuer de t %, c'est garder ce qui RESTE. On multiplie par $1 - \frac{t}{100}$.

$$-30 \% : \text{il reste } 70 \%, \text{ on multiplie par } 1 - 0,3 = 0,7.$$

$$-5 \% : \text{il reste } 95 \%, \text{ on multiplie par } 1 - 0,05 = 0,95.$$

$$-80 \% : \text{il reste } 20 \%, \text{ on multiplie par } 1 - 0,8 = 0,2.$$

⚠️ Le piège : multiplier par 0,8 pour « -80% ». 0,8 garde 80 % du prix : c'est une baisse de 20 % seulement.



3. On compare le coefficient à 1 : plus grand que 1, c'est une hausse ; plus petit, une baisse.

$$1,08 = 1 + 0,08 : \text{hausse de } 8 \%.$$

$$0,92 = 1 - 0,08 : \text{baisse de } 8 \%.$$

$$1,5 = 1 + 0,5 : \text{hausse de } 50 \%.$$

$$0,6 = 1 - 0,4 : \text{baisse de } 40 \%.$$

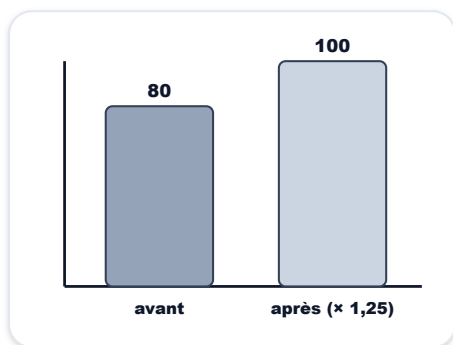
⚠️ $\times 0,6$ n'est pas « -60% » : on GARDE 60 %, on perd 40 %.

4. Le coefficient : $1 + 0,25 = 1,25$.

$$\text{Nouveau prix} : 80 \times 1,25 = 100 \text{ €}.$$

$$\text{De tête} : 25 \%, \text{ c'est un quart. Le quart de } 80 \text{ est } 20, \text{ et } 80 + 20 = 100.$$

⚠️ $80 \times 0,25 = 20$ donne la HAUSSE, pas le nouveau prix.



5. Baisse de 30 % : il reste 70 %, le coefficient est 0,7.

$$60 \times 0,7 = 42 \text{ €}.$$

$$\text{Vérification} : \text{la remise vaut } 60 \times 0,3 = 18 \text{ €, et } 60 - 18 = 42 \text{ €}. \quad \checkmark$$

★ Avec le coefficient, un seul calcul suffit : pas besoin de calculer la remise, puis de la soustraire.

6. Le prix de départ, multiplié par 1,2, a donné 72 €.

Pour revenir en arrière, on DIVISE par 1,2 : $\frac{72}{1,2} = \frac{720}{12} = 60$ €.

Vérification : $60 \times 1,2 = 72$. ✓

⚠ Enlever 20 % à 72 € donne 57,60 € : c'est faux. Les 20 % portaient sur le prix de DÉPART, pas sur 72 €.

départ (€)	coefficient	arrivé (€)
60	$\times 1,2$	72

7. Baisse de 25 % : coefficient 0,75. Le prix de départ, multiplié par 0,75, a donné 45 €.

On divise : $\frac{45}{0,75} = 60$ €.

De tête : $0,75 = \frac{3}{4}$. Trois quarts du prix font 45 €, donc un quart fait 15 €, et le prix entier $4 \times 15 = 60$ €.

⚠ $45 \times 1,25 = 56,25$: ajouter 25 % au prix soldé ne redonne pas le prix de départ.

8. $1,005 = 1 + 0,005$: hausse de 0,5 %.

$0,995 = 1 - 0,005$: baisse de 0,5 %.

$3 = 1 + 2$: hausse de 200 %.

⚠ Tripler, c'est +200 %, et non +300 % : on garde le prix entier, et on en ajoute deux fois autant.

★ $0,005 = \frac{0,5}{100}$: un demi pour cent.

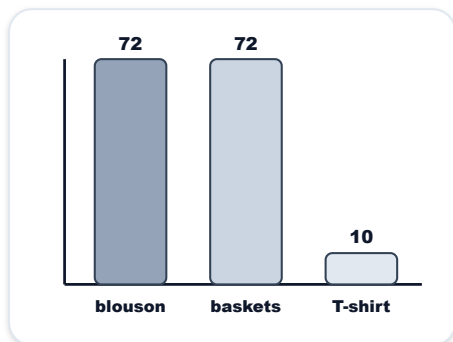
9. Les soldes

a) On garde ce qui reste : blouson $\times 0,6$; baskets $\times 0,8$; T-shirt $\times 0,4$.

b) Blouson : $120 \times 0,6 = 72$ €. Baskets : $90 \times 0,8 = 72$ €. Tee-shirt : $25 \times 0,4 = 10$ €.

Le blouson et les baskets coûtent le même prix une fois soldés, alors qu'ils avaient 30 € d'écart.

⚠ La plus forte remise en pourcentage n'est pas la plus forte en euros : le T-shirt perd 60 %, mais seulement 15 €. Le blouson perd 40 %, soit 48 €.



10. Le salaire et le panier de courses

a) Salaire : $1\,800 \times 1,05 = 1\,890$ €, soit 90 € de plus.

Panier : $150 \times 1,02 = 153$ €, soit 3 € de plus.

b) Quatre paniers coûtent $4 \times 3 = 12$ € de plus par mois. Elle gagne 90 € de plus : oui, largement.

★ De tête : $1\,800 \times 1,05 = 1\,800 + 1\,800 \times 0,05 = 1\,800 + 90$.

⚠ Comparer « 5 % » et « 2 % » ne suffit pas : les deux pourcentages ne portent pas sur la même somme.

11. Une ville qui grandit

a) En 2020, le bâton monte à 40 : 40 milliers, soit 40 000 habitants.

b) +5 % : coefficient 1,05. $40\,000 \times 1,05 = 42\,000$ habitants.

c) -5 % : coefficient 0,95. $40\,000 \times 0,95 = 38\,000$ habitants.

★ De tête : 5 % de 40 000, c'est 2 000 (10 % font 4 000, on prend la moitié).

⚠ Lire l'unité AVANT de répondre : « 40 » veut dire 40 milliers.

12. Le litre de carburant

Le prix d'il y a un an, multiplié par 1,1, a donné 1,98 €.

On divise : $\frac{1,98}{1,1} = \frac{19,8}{11} = 1,8$, soit 1,80 €.

Vérification : $1,8 \times 1,1 = 1,8 + 0,18 = 1,98$. ✓

⚠ Retirer 10 % de 1,98 € donnerait 1,782 € : faux. Les 10 % se calculaient sur l'ANCIEN prix, plus petit.

il y a un an (€)	coefficient	aujourd'h (€)
1,80	$\times 1,1$	1,98

13. Le chiffre d'affaires

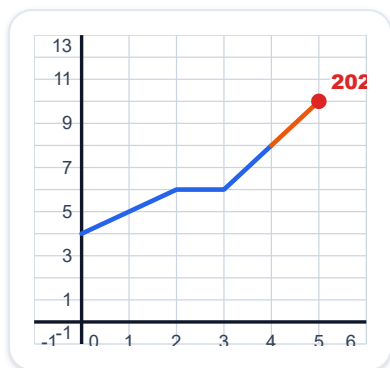
a) En 2020 ($x = 0$), on lit 4 millions d'euros. En 2024 ($x = 4$), on lit 8 millions.

b) Doubler, c'est multiplier par $2 = 1 + 1$: une hausse de 100 %.

c) +25 % : coefficient 1,25. $8 \times 1,25 = 10$ millions d'euros.

Sur le dessin, le point de 2025 est 2 carreaux au-dessus de celui de 2024.

⚠ +100 %, ce n'est pas « tout » : c'est « encore une fois autant ».



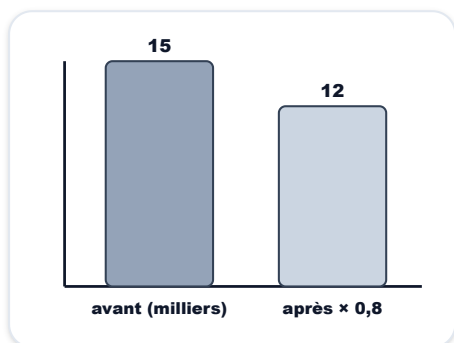
14. L'exode rural

Perdre 20 %, c'est multiplier par 0,8 : la population d'avant, multipliée par 0,8, a donné 12 000.

On divise : $\frac{12\,000}{0,8} = \frac{120\,000}{8} = 15\,000$ habitants.

Vérification : $15\,000 \times 0,8 = 12\,000$. ✓ La vallée a perdu 3 000 habitants.

⚠ $12\,000 \times 1,2 = 14\,400$: ajouter 20 % au chiffre d'après ne redonne pas celui d'avant.



15. Un glacier qui recule

Perdre 40 % : il reste 60 %, le coefficient est 0,6.

La surface d'il y a cent ans, multipliée par 0,6, donne 3 km². Donc elle vaut $\frac{3}{0,6} = \frac{30}{6} = 5$ km².

Vérification : $5 \times 0,6 = 3$. ✓

⚠ $3 \times 1,4 = 4,2$: faux. Pour remonter le temps, on divise par le coefficient ; on n'applique pas « la hausse inverse ».

16. Hors taxes, toutes taxes

a) On multiplie le prix HT par 1,2 : $50 \times 1,2 = 60$ € TTC.

b) On remonte : on divise le prix TTC par 1,2. $\frac{540}{1,2} = \frac{5\,400}{12} = 450$ € HT.

La TVA du vélo vaut $540 - 450 = 90$ €, soit bien 20 % de 450.

⚠ $540 \times 0,8 = 432$: faux. Les 20 % se calculent sur le prix HT, pas sur le prix TTC.

17. Le prix de l'immobilier

a) En 2015 : 3 milliers d'euros, soit 3 000 € le m². En 2025 : 6 000 € le m².

Doubler, c'est multiplier par 2 : une hausse de 100 %.

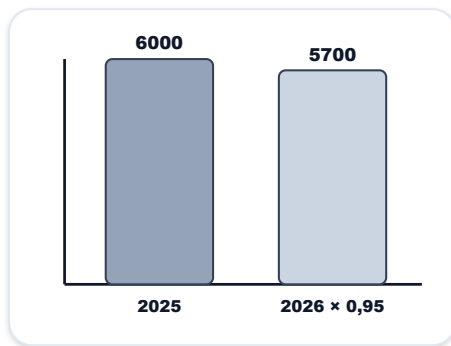
b) $50 \times 6\,000 = 300\,000$ €.

c) -5 % : coefficient 0,95. $6\,000 \times 0,95 = 5\,700$ € le m².

d) Le prix d'avant, multiplié par 0,8, donne 240 000 €. Donc il vaut $\frac{240\,000}{0,8} = 300\,000$ €.

★ C'est le prix de la question b) : l'appartement a perdu 60 000 €.

⚠ Ajouter 20 % à 240 000 € donnerait 288 000 € : faux, on divise par 0,8.



18. Du brut au net

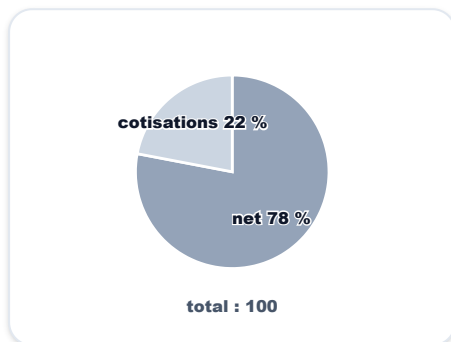
a) Garder 78 %, c'est multiplier par 0,78. Et $0,78 = 1 - 0,22$: du brut au net, c'est une baisse de 22 %.

b) $2\,500 \times 0,78 = 1\,950$ € net.

De tête : $10\,000 \times 0,78 = 7\,800$, et 2 500 est le quart de 10 000 ; le quart de 7 800 est 1 950.

c) Le brut, multiplié par 0,78, donne 1 560 €. Donc le brut vaut $\frac{1\,560}{0,78} = \frac{156\,000}{78} = 2\,000$ €, car $78 \times 2 = 156$.

⚠ $1\,560 \times 1,22 = 1\,903,2$: faux. Les 22 % portent sur le BRUT.



19. La population mondiale

a) Doubler, c'est multiplier par 2 : +100 %. Sur le diagramme : $2,5 \times 2 = 5$ milliards. ✓

b) $1,6 = 1 + 0,6$: une hausse de 60 %. Et $5 \times 1,6 = 8$ milliards. ✓

c) On remonte le temps en divisant : $\frac{8}{1,6} = \frac{80}{16} = 5$ milliards.

d) +25 % : coefficient 1,25. $8 \times 1,25 = 10$ milliards.

★ En pourcentage, la hausse ralentit (+100 %, puis +60 % sur une durée semblable), même si l'on ajoute toujours des milliards

d'habitants.

⚠ Une projection n'est pas une certitude : c'est un calcul fait sous une hypothèse.

20. Un château et ses visiteurs

a) -75% : il reste 25% , coefficient $0,25$. $80\,000 \times 0,25 = 20\,000$ visiteurs.

b) $+100\%$: coefficient 2 . $20\,000 \times 2 = 40\,000$ visiteurs.

c) Les visiteurs de 2022, multipliés par $1,25$, donnent $100\,000$. Donc $\frac{100\,000}{1,25} = 80\,000$ visiteurs : le chiffre de 2019 est retrouvé.

d) Non : $20\,000 \times 1,75 = 35\,000$, loin des $80\,000$.

Pour revenir de $20\,000$ à $80\,000$, il faut multiplier par 4 : une hausse de 300% .

⚠ Une baisse et une hausse de même pourcentage ne se compensent pas : elles ne portent pas sur la même quantité.

